

Courbes courant-potentiel : pile et electrolyseur

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : PSI Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Titre A : Pile electrochimique : interet des courbes courant-potentiel

Titre B : Electrolyseur : interet des courbes courant-potentiel

Manip A : Concevoir et realiser une experience sur courbe i-U (pile Daniell)

Manip B : Concevoir et realiser une experience sur courbe i-U (electrolyse CuSO₄)

Le jour J : Partie I commune aux deux titres. Titre A $\Rightarrow$ Partie II Pile + Manip A. Titre B $\Rightarrow$ Partie II Electrolyseur + Manip B.

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : PSI (Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles, 2eme annee)

Programme : BO special n°1 du 11 fevrier 2021

Prerequis : potentiel standard E° , formule de Nernst ; notion d'oxydoreduction, demi-equations ; $\Delta_r G = -nFE$; loi de Faraday ($Q = nF \times n_{matiere}$).

Ce qui N'est PAS au programme : equation de Butler-Volmer (cinetique microscopique) ; modele de Gouy-Chapman (double couche) ; voltammetrie cyclique.

Tableau pre-ecrit : axes i/E avec conventions ; allure courbe i-U systeme rapide vs lent ; schema montage 3 electrodes.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Une pile alcaline debite 1.5 V a vide mais seulement 1.2 V en charge. Un electrolyse de l'eau necessite 1.8 V alors que la thermodynamique predit 1.23 V. D’ou viennent ces ecart ? Et comment les prevoir et les minimiser ? Les courbes courant-potentiel sont l’outil qui repond a ces deux questions – elles decrivent la cinetique des reactions aux electrodes, ce que la thermodynamique seule ne peut pas faire.”

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Lire et tracer* une courbe i-U : identifier les grandeurs caracteristiques (surpotentiel, courant limite, domaine d’inertie) et la nature du systeme (rapide ou lent). (2) *Exploiter* la superposition des courbes i-U pour prevoir le fonctionnement d’une pile ou d’un electrolyseur – la courbe i-U comme outil predictif, pas seulement descriptif. (3) *Concevoir* une experience : choisir les electrodes, l’electrolyte, le montage 3 electrodes – c’est une capacite experimentale explicitement au programme.

Difficultes attendues_[O] :

- Convention de signe : $i > 0$ = oxydation (anode), $i < 0$ = reduction (cathode) – les eleves invertissent souvent.
- Superposition des courbes : superposer deux courbes i-U sur le meme graphe et lire le point de fonctionnement n’est pas intuitif.
- Tension pile vs force electromotrice : $E_{pile} < E_{eq}$ en debit – les pertes (surpotentiels + resistance interne) ne s’additionnent pas simplement.
- Rendement faradique : confondre rendement faradique (charge utile / charge totale) et rendement energetique (energie utile / energie consomsee).

Prerequis_[O] : Potentiel de Nernst et $\Delta_r G = -nFE$ supposees connus. Lois de Faraday supposees connues. La cinetique electrochimique microscopique (Butler-Volmer) est hors programme – on reste au niveau macroscopique.

Partie I Courbes courant-potentiel : fondements

3–16 min

I.1 Convention et montage

- **Convention_[T]** : On trace i (intensité traversant l'électrode de travail) en fonction de E (potentiel de l'électrode de travail mesure par rapport à une électrode de référence).

$i > 0$: oxydation (courant anodique, $\text{Red} \rightarrow \text{Ox} + e^-$)

$i < 0$: réduction (courant cathodique, $\text{Ox} + e^- \rightarrow \text{Red}$)

- **Montage 3 électrodes_[T]** :

- **Électrode de travail (ET)** : électrode étudiée, en contact avec la solution. C'est sur elle qu'on trace la courbe i - U .
- **Électrode de référence (ER)** : potentiel fixe et stable (ex. électrode au calomel saturée ECS, $E = +0.242 \text{ V/ESH}$). Mesure le potentiel de ET sans faire passer de courant.
- **Électrode auxiliaire (EA)** : ferme le circuit et laisse passer le courant. Le courant ne passe pas par ER – protection de la référence.

Appareil de mesure : potentiostat (impose E , mesure i) ou galvanostat (impose i , mesure E).

- **Pourquoi 3 électrodes et pas 2 ?_[O]** : Avec seulement 2 électrodes, la tension mesurée inclut la chute ohmique dans la solution et le potentiel de la contre-électrode – on ne mesure pas le potentiel de l'électrode étudiée seule. 3 électrodes permettent de mesurer E_{ET} proprement, indépendamment des autres phénomènes.

I.2 Systèmes rapides et systèmes lents

- **Système rapide (reversible)_[T]** : L'échange d'électrons est très rapide – l'équilibre électrochimique est établi quasi-instantanément. La courbe i - U est très "raide" au voisinage de E_{eq} : un faible écart de potentiel suffit à créer un courant intense. *Exemple_[O]* : couple Ox/Red avec k^0 grand (constante cinétique électrochimique élevée), ex. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ sur platine.
- **Système lent (irréversible)_[T]** : L'échange d'électrons est lent – il faut imposer un potentiel très différent de E_{eq} pour qu'un courant significatif circule. **Surpotentiel_[T]** :

$$\eta = E - E_{eq}$$

$\eta > 0$: surpotentiel anodique (pour oxyder) ; $\eta < 0$: surpotentiel cathodique (pour réduire).

Domaine d'inertie_[O] : zone autour de E_{eq} où $i \approx 0$ malgré un potentiel imposé – la réaction est trop lente pour être observable. *Exemples_[O]* : $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ sur la plupart des électrodes (surpotentiel de plusieurs centaines de mV) ; H^+/H_2 sur mercure (surpotentiel énorme) vs sur platine (surpotentiel faible).

- **Effet de l'électrode_[O]** : La nature de l'électrode modifie le surpotentiel – le platine est un bon catalyseur pour H^+/H_2 (surpotentiel $\approx 50 \text{ mV}$) ; le mercure est mauvais (surpotentiel $> 1 \text{ V}$). C'est un facteur cinétique, pas thermodynamique – E_{eq} ne change pas, seul le surpotentiel change.

I.3 Courant de diffusion limite et vagues

- **Limitation par la diffusion_[T]** : Quand l'électrode consomme une espèce plus vite qu'elle ne diffuse depuis le bulk, un palier de courant apparaît. D'après la loi de Fick (régime stationnaire, couche de diffusion d'épaisseur δ) :

$$i_{lim} = \frac{nFDS}{\delta} \cdot C$$

n : nombre d'électrons échangés ; $F = 96485 \text{ C/mol}$; D : coefficient de diffusion (m^2/s) ; S : surface de l'électrode (m^2) ; δ : épaisseur couche de diffusion (m) ; C : concentration bulk (mol/m^3). **Conséquence_[O]** : $|i_{lim}| \propto C$ – le palier de diffusion permet de mesurer une concentration (application analytique).

- **Vagues successives**_[O] : Si plusieurs couples redox sont presents en solution, chaque couple donne une “vague” (branche + palier) dans la courbe i-U, classees par ordre de potentiel. La vague la plus negative (en reduction) correspond au couple le plus oxydant.
- **Domaine d’inertie du solvant**_[T] : Au-dela d’un certain potentiel, le solvant lui-meme se degrade (oxydation ou reduction de l’eau) – c’est la limite du “domaine d’inertie electrochimique”. Pour l’eau : reduction en H₂ a $E < E(\text{H}^+/\text{H}_2)$ et oxydation en O₂ a $E > E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$. Ce domaine delimite la fenetre electrochimique utilisable.

Partie II (Pile) Fonctionnement d’une pile

16–28 min

Utiliser si titre = “Pile electrochimique” – sinon passer a Partie II (Electrolyseur)

II.Pile.1 Tension a vide et enthalpie libre

- **Tension a vide** $E_{eq[T]}$: A circuit ouvert ($i = 0$), la tension de la pile est :

$$E_{eq} = E_+ - E_- = E_+^\circ - E_-^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}_1][\text{Red}_2]}{[\text{Red}_1][\text{Ox}_2]}$$

Lien avec l’enthalpie libre :

$$\Delta_r G = -nFE_{eq} < 0 \text{ (reaction spontanee)}$$

La pile est un generateur si $E_{eq} > 0$, c’est-a-dire si la reaction est thermodynamiquement favorable.

- **Application – pile Daniell**_[T] : Zn/Zn²⁺ || Cu²⁺/Cu. $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$.

$$E_{eq} = 0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V (conditions standard)}$$

Reaction : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$. $\Delta_r G^\circ = -2 \times 96485 \times 1.10 = -212 \text{ kJ/mol}$.

II.Pile.2 Caracteristique d’une pile par courbes i-U

- **Superposition des courbes i-U**_[T] : On trace sur le meme graphe les courbes i-U des deux electrodes de la pile : electrode positive (Cu²⁺/Cu, branche cathodique) et electrode negative (Zn/Zn²⁺, branche anodique). Le point de fonctionnement est defini par l’intersection de la branche cathodique de l’electrode positive avec la branche anodique de l’electrode negative.
- **Tension en charge** $U < E_{eq[T]}$: La tension delivree par la pile en charge est :

$$U = E_{eq} - \underbrace{r \cdot i}_{\text{chute ohmique}} - \underbrace{|\eta_+| + |\eta_-|}_{\text{surpotentiels}}$$

r : resistance interne (Ω) ; η_+, η_- : surpotentiels des deux electrodes. $U < E_{eq}$ toujours – la pile ne peut pas delivrer sa tension theorique a cause des irreversibilites.

- **Caracteristique de la pile**_{[D][O]} : Courbe $U = f(i)$:
 - $i = 0$: $U = E_{eq}$ (tension a vide)
 - U diminue lineairement avec i si les surpotentiels sont negliges : pente = $-r$ (resistance interne).
 - $U = 0$: court-circuit, $i_{cc} = E_{eq}/r$.

En realite, la courbe est legerement non lineaire a cause des surpotentiels qui augmentent avec i .

- **Puissance maximale**_[O] : La puissance delivree $P = U \cdot i$ est maximale quand $U = E_{eq}/2$, soit $i = E_{eq}/(2r)$. Theoreme d’adaptation d’impedance – la resistance de charge optimale est egale a r .
- **Parametres influençant** $r_{[O]}$: Conductivite de l’electrolyte (plus dilue = r plus grand) ; surface des electrodes (plus grande = r plus petit) ; epaisseur de la solution entre les electrodes ; membrane ou pont salin (resistance additionnelle).

Partie II (Electrolyseur) Fonctionnement d'un electrolyseur 16–28 min

Utiliser si titre = “Electrolyseur” – sinon utiliser Partie II Pile

II.Elec.1 Tension minimale et surpotentiels

- **Tension minimale thermodynamique_[T]** : Pour forcer une reaction non spontanee ($\Delta_r G > 0$), il faut imposer une tension minimale :

$$U_{min}^{thermo} = E_{anode} - E_{cathode} > 0$$

(convention electrolyseur : anode a droite, cathode a gauche). *Exemple – electrolyse de l'eau_[O]* : $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1.23 \text{ V}$ (anode), $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ (cathode). $U_{min}^{thermo} = 1.23 - 0 = 1.23 \text{ V}$.

- **Tension reelle imposee** $U > U_{min}^{thermo}$ _[T] : En pratique, la tension necessaire est superieure :

$$U_{reel} = U_{min}^{thermo} + |\eta_{anode}| + |\eta_{cathode}| + r \cdot i$$

Les surpotentiels et la chute ohmique augmentent la tension a imposer. *Exemple_[O]* : electrolyse de l'eau sur electrodes Pt, $U_{reel} \approx 1.8\text{--}2.0 \text{ V}$ en pratique (vs 1.23 V thermodynamique).

- **Lecture sur les courbes i-U_[T]** : Superposer les courbes i-U des deux electrodes. La tension minimale reelle est la difference de potentiel entre les deux courbes au courant i considere : $U_{reel}(i) = E_{anode}(i) - E_{cathode}(i)$. Cette difference augmente avec i – le rendement energetique diminue quand on augmente la vitesse d'electrolyse.
- **Choix des electrodes_[O]** : Pour minimiser les surpotentiels, on choisit des electrodes dont la surface catalyse les reactions. Ex. : platine pour H_2 (faible η) ; MnO_2 ou Ni pour O_2 ; Cu pour l'electrodeposition de Cu.

II.Elec.2 Lois de Faraday et rendement faradique

- **Lois de Faraday_[T]** : La masse deposee (ou liberee) lors d'une electrolyse :

$$m = \frac{M \cdot Q}{n \cdot F} = \frac{M \cdot I \cdot t}{n \cdot F}$$

M : masse molaire, $Q = It$: charge totale, n : nombre d'electrons echanges, $F = 96485 \text{ C/mol}$.

- **Rendement faradique_[T]** : Si des reactions parasites consomment une partie du courant, la masse deposee est inferieure a la valeur theorique :

$$\eta_F = \frac{m_{reel}}{m_{theorique}} = \frac{Q_{utile}}{Q_{totale}}$$

$\eta_F < 1$ si reactions parasites (degagement de gaz, oxydation du solvant, reduction d'impuretes...).

- **Rendement energetique_[O]** : Distinct du rendement faradique :

$$\eta_E = \frac{W_{utile}}{W_{total}} = \frac{U_{min}^{thermo}}{U_{reel}}$$

$\eta_E < 1$ car $U_{reel} > U_{min}^{thermo}$ (surpotentiels + resistance interne). Le rendement global = $\eta_F \times \eta_E$ – les deux sont independants.

Conclusion (commune)

35–38 min

- Les courbes i-U permettent de depasser la thermodynamique : elles decrivent comment et a quelle vitesse les reactions electrochimiques se produisent. Pour une pile, elles predisent la tension en charge ; pour un electrolyseur, elles predisent la tension a imposer et justifient le choix des electrodes.

- **Ouverture_[O]** : Les piles Li-ion (telephone, voiture electrique) et les piles a combustible (hydrogene) sont des exemples actuels ou la maitrise des courbes i - U est un enjeu industriel majeur. Minimiser les surpotentiels (par des catalyseurs nanostructures, des electrodes a grande surface) et la resistance interne (electrolytes solides) sont les axes de recherche dominants. La voltammetrie cyclique – non au programme PSI mais en master – etend les courbes i - U au regime transitoire et permet de sonder les mecanismes reactionnels electrochimiques.

Manip A – Pile Daniell : tracer la caracteristique et mesurer r

Utiliser si titre = “Pile electrochimique” – manip conçue et realisee pendant les 4h

Objectif : Concevoir et realiser une pile Daniell, tracer sa caracteristique $U = f(i)$ et en deduire la fem E_{eq} et la resistance interne r .

Conception de l’experience_[T] :

- Electrode negative : Zn dans ZnSO_4 (0.1 mol/L)
- Electrode positive : Cu dans CuSO_4 (0.1 mol/L)
- Pont salin : KNO_3 sature (agar-agar ou papier filtre imbibe)
- Multimetre (tension et intensite) ou potentiostat
- Resistance variable (rhesostat) pour faire varier i

Justification des choix_[O] : ZnSO_4 et CuSO_4 : ions propres aux electrodes, pas de reaction parasite. KNO_3 : ions K^+ et NO_3^- inertes, bonne conductivite. Pont salin : assure la neutralite electronique des deux compartiments sans melanger les solutions.

Protocole :

- (1) Polir les electrodes (papier abrasif) pour enlever les oxydes.
- (2) Assembler la pile : Zn dans ZnSO_4 , Cu dans CuSO_4 , relier par le pont salin.
- (3) Mesurer U a circuit ouvert ($i = 0$) $\Rightarrow E_{eq}$.
- (4) Connecter le rhesostat entre les electrodes. Faire varier R et mesurer U et i simultanement. Tracer $U = f(i)$.
- (5) Extrapoler la droite : ordonnee a l’origine = E_{eq} , pente = $-r$.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer la pile assemblee en direct.
- Mesurer U a vide et comparer a la valeur theorique (1.10 V).
- Montrer la caracteristique tracee_[D] et lire r .

Valeurs attendues : $E_{eq} \approx 0.9\text{--}1.0$ V (inferieur a 1.10 V theorique car concentrations $\neq 1$ mol/L et jonction de potentiel du pont salin) ; $r \approx 50\text{--}200 \Omega$ selon la geometrie et le pont salin.

Si ca rate : U nul $\Rightarrow$ verifier le pont salin (contact des deux cotes) ; U tres inferieur a 1 V $\Rightarrow$ electrode Cu oxydee (polir et recommencer) ; r aberrant $\Rightarrow$ pont salin trop resistif (utiliser du KNO_3 plus concentre).

Manip B – Electrolyse de CuSO_4 : rendement faradique et courbe i-U

Utiliser si titre = “Electrolyseur” – manip conçue et realisee pendant les 4h

Objectif : Concevoir et realiser l’electrolyse d’une solution de CuSO_4 avec deux electrodes de Cu, mesurer la masse deposee, calculer le rendement faradique et identifier les courbes i-U.

Conception de l’experience_[T] :

- Electrolyte : CuSO_4 a 0.5 mol/L + H_2SO_4 a 0.1 mol/L (conductivite amelioree, pH controle)
- Cathode : plaque de Cu propre et pesee avant/apres
- Anode : plaque de Cu (anode soluble : $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$)
- Generateur de tension continue reglable + ampermetre + voltmetre
- Balance de precision (0.01 g)
- Chronometre

Justification des choix_[O] : Anode de Cu soluble : maintient $[\text{Cu}^{2+}]$ constante $\Rightarrow$ pas d’appauvrissement de la solution, rendement faradique plus stable. H_2SO_4 : ameliore la conductivite (diminue r) sans reaction parasite dans ce domaine de potentiel.

Protocole :

- (1) Peser la cathode propre : noter m_0 .
- (2) Imposer une tension $U = 2.5\text{--}3$ V. Mesurer I et noter t_0 .
- (3) Electrolyser pendant $t = 10\text{--}15$ min. Relever I regulierement (verifier la constance).
- (4) Sortir la cathode, rincer a l’eau distillee, secher, peser : noter m_1 .
- (5) Calculer :

$$m_{\text{theorique}} = \frac{M_{\text{Cu}} \cdot I \cdot t}{2F} = \frac{63.5 \times I \times t}{2 \times 96485}$$

$$\eta_F = \frac{m_{\text{reel}}}{m_{\text{theorique}}} = \frac{m_1 - m_0}{m_{\text{theorique}}}$$

Tracer la courbe i-U_[T] : Faire varier U de 0 a 4 V et mesurer I a chaque palier. Tracer $I = f(U)$. Identifier U_{min} (seuil de passage du courant), les paliers de diffusion, la chute ohmique (pente = $1/r$).

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer les deux electrodes (avant/apres) en direct.
- Faire peser la cathode en direct et calculer η_F .
- Montrer la courbe $I = f(U)$ tracee_[D] et identifier U_{min} .

Valeurs attendues : $\eta_F \approx 85\text{--}95\%$ (pertes par degagement de H_2 a la cathode si le pH est trop bas) ; $U_{\text{min}} \approx 0.3\text{--}0.5$ V (faible car anode soluble, pas de surpotentiel d’oxydation de l’eau).

Si ca rate : Depot noir ou pulverulent $\Rightarrow$ courant trop eleve (dendrites), diminuer I ; pas de depot $\Rightarrow$ verifier la polarite (cathode au $-$) ; $\eta_F > 100\%$ $\Rightarrow$ erreur de pesee ou depot d’oxyde sur la cathode (rincer a l’acide dilue avant pesee).

Points tricky

(1) **Convention de signe.** “A la cathode, $i > 0$.” – FAUX. *Correct* : a la cathode (reduction), $i < 0$ (courant cathodique). A l’anode (oxydation), $i > 0$ (courant anodique). Toujours verifier la convention avant de tracer.

(2) **Surpotentiel : ecart par rapport a E_{eq} , pas par rapport a E° .** $\eta = E - E_{eq}$ (avec E_{eq} calcule par Nernst dans les conditions de l’experience). Ne pas ecrire $\eta = E - E^\circ$ – erreur frequente.

(3) $U_{pile} < E_{eq}$ **et** $U_{elec} > U_{min}$. Pile en debit : $U = E_{eq} - \eta_+ - |\eta_-| - ri < E_{eq}$. Electrolyseur : $U = U_{min} + \eta_{anode} + |\eta_{cathode}| + ri > U_{min}$. Les surpotentiels s’ajoutent dans les deux cas – mais dans des sens opposes selon le dispositif.

(4) **Rendement faradique $\neq$ rendement energetique.** η_F = rapport des charges (adimensionnel, ≤ 1 si reactions parasites). $\eta_E = U_{min}/U_{reel}$ = rapport des tensions (≤ 1). Rendement global = $\eta_F \times \eta_E$ – les deux sont independants et multiplicatifs.

(5) **Courant limite : proportionnel a la concentration.** $|i_{lim}| = nFDSC/\delta \propto C$ – le palier de diffusion permet le dosage (polarographie). Mais i_{lim} depend aussi de D , S , δ – ne pas confondre un palier eleve avec une concentration elevee sans verifier les autres parametres.

(6) **Pont salin : role souvent mal compris.** Le pont salin n’est pas la pour “faire passer le courant” – c’est l’electrolyte de chaque demi-pile qui conduit. Le pont salin assure la *neutralite electronique* de chaque compartiment : les ions migrent pour compenser les charges creees par la reaction. Sans pont salin, la reaction s’arrete rapidement par accumulation de charges.

Questions jury anticipees

(1) **Pourquoi 3 electrodes et pas 2 ?**

R : Avec 2 electrodes, la tension mesuree inclut le potentiel de la contre-electrode et la chute ohmique – on ne mesure pas E_{ET} seul. 3 electrodes : ER mesure E_{ET} sans faire passer de courant (pas de chute ohmique dans le circuit de mesure) ; EA ferme le circuit de puissance.

(2) **Comment identifier un systeme rapide ou lent sur une courbe i-U ?**

R : Systeme rapide : courbe tres raide au voisinage de E_{eq} , courant important pour un faible ecart de potentiel. Systeme lent : domaine d’inertie etendu autour de E_{eq} , il faut un surpotentiel important pour avoir un courant notable. Quantitativement : comparer l’etendue du domaine d’inertie a $RT/F \approx 26$ mV a 25°C.

(3) **Pourquoi la pile Daniell delivre-t-elle moins de 1.10 V ?**

R : Trois raisons : (1) concentrations $\neq 1$ mol/L $\Rightarrow$ correction de Nernst ; (2) surpotentiels aux deux electrodes (U diminue avec i) ; (3) resistance interne r (chute ohmique ri). La valeur 1.10 V est le potentiel standard (E°) a 1 mol/L – pas la tension reelle en charge.

(4) **Que se passe-t-il si on impose une tension trop elevee lors de l’electrolyse de CuSO_4 ?**

R : Si U depasse le seuil de reduction de H^+ , du H_2 se degage a la cathode en plus du depot de Cu – le rendement faradique chute. Si U depasse le seuil d’oxydation de l’eau a l’anode (avec anode de Cu insoluble), du O_2 se degage – reactions parasites supplementaires. Il faut rester dans la fenetre electrochimique utile.

(5) **Comment le courant limite depend-il de la concentration ?**

R : $i_{lim} = nFDSC/\delta \propto C$. Doubler la concentration double le courant limite. Application analytique : la polarographie mesure i_{lim} pour en deduire C (dosage electrochimique). Condition : D , S et δ constants – controler la convection (electrode tournante) pour fixer δ .

Sources

Combes, Randon – *Electrochimie* (Dunod) : courbes i-U, systemes rapides/lents, pile et electrolyseur. Reference PSI de niveau adapte.

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : electrochimie quantitative, cinetique electrochimique, pile a combustible. Niveau superieur.

Cours de chimie PSI (Ellipses/Dunod) : niveau programme, exercices corriges sur les courbes i-U.

Documents Eduscol PSI (eduscol.education.fr) : programme officiel BO 2021, ressources pedagogiques.

Journal of the Electrochemical Society : pour les applications industrielles (batteries Li-ion, piles a combustible, electrolyseurs PEM).